Qué es? ALGORITMO

Algoritmo es una palabra intimidante.

Las personas suelen pensar que se trata de algún concepto matemático complicado debido a su parecido con *logaritmo*, pero la realidad no podría ser más distinta.

Un algoritmo es, en esencia, un conjunto de pasos o instrucciones para realizar una determinada acción o llegar a cierto resultado.

Todos los algoritmos tiene un `inicio` y un `fin`.

Por ejemplo, este es un algoritmo para servirse café:

Servirse café v1

1. Inicio
2. Preparar el café
3. Buscar una taza
4. Servir el café en la taza
5. Ponerle azúcar y batirlo
6. Fin



Ahora, hay personas como a mí a las que les gusta el café con leche. Para esos casos específicos, podríamos agregar un paso `condicionado` a ese algoritmo.

Servirse café v1.1

1. Inicio
2. Preparar el café
3. Buscar una taza
4. Servir el café en la taza
5. Si le gusta con leche:
    1. Servir leche en la taza
6. Ponerle azúcar y batirlo

7. Fin

Los algoritmos pueden ser tan específicos y complejos como queramos. Por ejemplo, podemos agregarle pasos mas pequeños a cada paso y ser mas específicos.

Servirse café v2.0

1. Inicio
2. Preparar el café
    1. Agarrar una bolsa de café
        1. Buscar la bolsa de cafe
        2. Abrir la bolsa de cafe
            1. Tomar unas tijeras
            2. Cortar la bolsa
    2. Servir dos cucharadas de café en el coffee maker
    3. Servir un vaso de agua en el coffee maker
    4. Encender el coffee maker
3. Buscar una taza
    1. Abrir la alacena
    2. Tomar la taza
    3. Cerrar la alacena
4. Servir el café en la taza
5. Si le gusta con leche:
    1. Buscar leche
        1. Abrir la refrigeradora
        2. Tomar la leche
        3. Cerrar la refrigeradora
    2. Servir leche en la taza
6. Poner azúcar
    1. Buscar la azúcar

2. Servir una cucharada de azúcar en la taza

7. Batir
8. Fin

Condiciones

Condiciones simples

Como vimos con el ejemplo de la leche, un algoritmo puede tener condiciones para algunas instrucciones.

Aquí va otro ejemplo; digamos que queremos hacer un algoritmo para viajar al trabajo, pero que pueda funcionar para cualquier persona independientemente de su medio de transporte:

Viajar al trabajo

1. Inicio
2. Salir de casa
3. Si tiene automóvil:
    1. Ir en automóvil
4. Sino, si tiene motocicleta:
    1. Ir en motocicleta
5. Sino, si tiene bicicleta:
    1. Ir en bicicleta
6. Sino:
    1. Ir en autobus
7. Fin

Rutina Diaria

1. Inicio
2. Wake up at 4 15am
3. Tomar ducha
4. Vestirme
5. Salir a la parada por el bus
    1. Sino, tomar Didi
6. Llegar a BOSTON
7. Marcar
8. Tomar cafe
    1. Sino, Tomar té
9. Iniciar labores hasta las 3 30
10. Salida y la felicidad
    1. Sino, hay extras hasta las 6pm
11. Tomar bus a casa
12. Fin

Nótese que aquí estamos usando también “sino”.

Eso significa que las condiciones son exclusivas, solo puede pasar una o la otra.

Si se tiene automóvil, no se puede ir en motocicleta, inclusive si también la tuviera.

Condiciones compuestas

Tambien podemos agregar varias condiciones para una sola instrucción.

Por ejemplo, digamos que también queremos revisar si el automóvil o la motocicleta tienen gasolina y marchamo:

Viajar al trabajo

1. Inicio
2. Salir de casa
3. Si tiene automóvil y el automóvil tiene gasolina y tiene marchamo:
    1. Ir en automóvil
4. Sino, si tiene motocicleta y la motocicleta tiene gasolina y tiene marchamo:
    1. Ir en motocicleta
5. Sino, si tiene bicicleta:
    1. Ir en bicicleta
6. Sino:
    1. Ir en autobus
7. Fin

Rutina Diaria

1. Wake up at 4 15am
2. Tomar ducha
3. Vestirme
4. Salir a la parada por el bus
    1. Sino, tomar Didi
5. Llegar a BOSTON
6. Marcar
7. Tomar cafe
    1. Sino, Tomar té
8. Iniciar labores hasta las 3 30
9. Salida y la felicidad
    1. Sino, hay extras hasta las 6pm
10. Tomar bus a casa
11. Sino, esperar a un compañero que tiene carro
12. Sino:
    1. Caminar
13. Llegar a casa
14. Fin

Las condiciones multiples pueden usar tanto Y como O.

Por ejemplo, digamos que tenemos un algoritmo para ver una película en Netflix dependiendo del dispositivo de la persona:

Ver película en Netflix

1. Inicio
2. Si tiene computadora:
    1. Ingresar a Netflix.com
3. Sino, si tiene smartphone, o si tiene tablet, o si tiene smart TV:
    1. Ingresar a la app de Netflix
4. Sino:
    1. Busque a alguien que si tenga alguno de los anteriores y pidaselo prestado.

5. Buscar la película
6. Reproducirla
7. Fin

Ciclos

Podemos agregar instrucciones que se repitan hasta que cierta condición deje de ser cierta o sea cierta.

Por ejemplo, creemos un algoritmo para lavar un plato:

Lavar plato sucio

1. Inicio
2. Tomar una esponja
3. Llenar la esponja con jabón
4. Tomar el plato sucio
5. Mientras que el plato esté sucio:
    1. Restriegue el plato con la esponja
6. Fin

Si por algun motivo el plato nunca deja de estar sucio, nos veríamos restregándolo por la eternidad.

También podemos usar ciclos para repetir un paso para una determinada lista de cosas.

Por ejemplo, podemos hacer qué este ultimo algoritmo de lavar plato sucio se repita para cada plato sucio.

Lavar platos sucios

1. Inicio
2. Tomar una esponja
3. Por cada plato sucio:
    1. Llenar la esponja con jabón
    2. Tomar el plato sucio
    3. Mientras que el plato esté sucio:
        1. Restriegue el plato con la esponja

4. Fin

Rutina Diaria

1. Inicio

2. Wake up at 4 15am
3. Mientras lo pienso:
    1. Me levanto a las 4:20
    2. Toca correr
    3: O pagar Didi o si o si
4. Tomar ducha
5. Vestirme
6. Salir a la parada por el bus

7. Llegar a BOSTON
8. Marcar
9. Tomar cafe
    1. Buscar Taza
    2. Agregar lo minimo de azucar
    3. Una galleta no cae mal

9. Iniciar labores hasta las 3 30
10. Salida y la felicidad

11. Tomar bus a casa
12. Sino, esperar a un compañero que tiene carro

13. Llegar a casa
14. Al arrive a casa:
    1. Tomar café
    2. Mantener el orden
    3. Si hay algo que hacer no dejarlo para mañana
    4. Descanzar lo que pueda
    5. Mientras preparo la cena estudiar
15. Cenar
16. Clases de Progra
17. Ir a dormir

18. Fin